

**Министерство науки и профессионального образования Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«ЧИТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»
(ГПОУ «ЧТОТиБ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по учебной работе

_____ А.С. Варфоломеева

«__» _____ 2026 г.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.05.01 «Проектирование и разработка информационных систем»

Выполнила:

_____ Н.В. Иванова

студентка группы ИСиП-23-2в

«__» _____ 2026 г.

Проверил работу:

_____ В.А. Чурсин

«__» _____ 2026 г.

2026 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Пояснительная записка.....	4
2. Теоретическая часть.....	5
2.1. UML-диаграммы и IDEF0-диаграммы	5
2.2. Веб-дизайн.....	6
2.3. Язык разметки HTML и каскадная таблица стилей CSS.....	6
2.4. Visual Studio Code.....	7
2.5. Выбранная технология для создания приложения	8
2.6. Тестирование.....	8
3. Результат выполнения индивидуального задания	9
3.1. Анализ целевой аудитории.....	9
3.2. Разработка и анализ требований к проекту	9
3.3. Определение программных средств	10
3.4. Диаграммы UML и IDEF0	10
3.5. Фирменный стиль продукта	14
3.5.1. Шрифты.....	14
3.5.2. Цвета.....	14
3.5.3. Логотип	15
3.6. Интерфейс приложения	16
3.7. Frontend-разработка.....	19
3.8. Проектирование БД.....	21
3.9. Тестирование.....	22
Заключение	26
Список использованных источников	27
Приложение	28

Введение

В условиях цифровизации всех сфер деятельности веб-сайты и веб-приложения стали основным каналом коммуникации между организациями и их аудиторией. Качество разработки веб-сайта напрямую влияет на доступность информации, удобство взаимодействия пользователей с сервисом и эффективность внутренних бизнес-процессов.

Сегодня практически каждая организация – от небольшого магазина до государственного учреждения – нуждается в собственном веб-сайте или веб-приложении. Через сайт пользователи узнают о деятельности организации, получают актуальную информацию. Отсутствие качественного веб-ресурса снижает уровень доверия к организации, ограничивает её аудиторию и создаёт барьеры для взаимодействия с клиентами.

Предметная область проекта – деятельность приюта для животных. Эта сфера имеет свою специфику: необходимость в публичном представлении животных, обработке большого количества заявок, координации работы сотрудников, учёте медицинских данных питомцев. Универсальные инструменты (социальные сети, мессенджеры, таблицы) не всегда справляются с комплексом этих задач, что создаёт потребность в разработке специализированного веб-сайта.

Актуальность темы связана с ростом числа бездомных животных и необходимостью в эффективных инструментах для их спасения. Наличие современного, удобного и функционального веб-сайта позволяет приюту не только информировать общественность о своей работе, но и автоматизировать ключевые процессы: приём заявок, ведение карточек животных, учёт волонтерских задач. Для потенциальных клиентов сайт становится главным источником информации о питомцах и способом связи с приютом.

При использовании системы пользователи получают возможность просматривать каталог животных с фильтрацией, подать заявку в несколько кликов, доступ в личный кабинет для отслеживания статуса заявок. Сотрудники приюта смогут управлять карточками животных, обрабатывать заявки и вести внутренний учёт. Администратор получит полный контроль над системой и доступ к отчётности.

В результате работы ожидается создание дизайна интерфейса и прототипа веб-системы для приюта «Буду рядом».

1. Пояснительная записка

1.1.Цель

Разработать фирменный стиль и адаптивный веб-интерфейс для сайта приюта животных «Буду рядом».

1.2. Задачи

- Провести анализ предметной области и описать основные бизнес-процессы.
- Определить программные средства проекта и обосновать выбор технологий.
- Построить диаграммы бизнес-процессов (IDEF0, UML) для визуализации работы системы.
- Спроектировать пользовательский интерфейс и структуру сайта.
- Спроектировать логическую схему базы данных для хранения информации о животных, пользователях и заявках.
- Выполнить фронтенд-разработку: реализовать адаптивные веб-страницы (HTML, CSS, JavaScript).
- Провести тестирование системы.

1.3. Виды работ

- Аналитическая работа: изучение целевой, конкурентный анализ.
- Проектирование: создание диаграмм IDEF0 и UML, проектирование структуры базы данных (ER-диаграмма).
- Дизайн: разработка фирменного стиля, создание вайрфреймов и прототипов интерфейса.
- Разработка: вёрстка адаптивных веб-страниц, реализация интерактивных элементов.
- Тестирование и документирование: проверка работоспособности на различных устройствах и браузерах, описание архитектуры системы.

1.4.Техническое задание на разработку

Техническое задание (ТЗ) – это основной документ, регламентирующий процесс разработки программного продукта. В ТЗ определяются цели и задачи системы, функциональные и нефункциональные требования, структура интерфейса, а также обоснование принятых решений. Грамотно составленное техническое задание чётко фиксирует границы проекта и служит основой для последующей разработки. Полный текст технического задания на разработку веб-сайта «Буду рядом» представлен в Приложении.

2. Теоретическая часть

2.1. UML-диаграммы и IDEF0-диаграммы

UML-диаграмма – это схема, нарисованная с применением UML (от англ. Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования, графический язык для визуализации систем). Она может содержать множество элементов и соединений между ними. Полное описание масштабного проекта может состоять из несколько UML-диаграмм.

Диаграмма вариантов использования описывает взаимодействие пользователей системы с функциональными блоками. Для сайта приюта были выделены три основных сектора пользователей: новый владелец, сотрудник и администратор. Для каждого из них определены свои варианты использования, например просмотр каталога животных и управление заявками, данными о животных.

Диаграмма деятельности визуализирует последовательность действий внутри определённого процесса. В проекте данная диаграмма описывает последовательность действий пользователя для подачи заявки, и его взаимодействие с системой.

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) – методология функционального моделирования и одноимённая графическая нотация. Используется для описания бизнес-процессов, проектирования систем и их взаимодействий.

В основе IDEF0 лежит представление любой деятельности в виде функций, каждую из которых изображают прямоугольным блоком. Вокруг блока располагаются связи – это стрелки разных типов:

- Слева к блоку подходят «входы» – всё то, что подаётся на функцию и преобразуется в результате её выполнения.
- Сверху – сигналы управления, они определяют правила, ограничения, требования и условия работы процесса.
- Снизу – сигналы вызовов (механизмов или ресурсов). Это могут быть люди, оборудование, другие программы, внешние системы и т.п.
- Справа выходит результат (выходные стрелки), который появляется после выполнения функции.

Для данного проекта была построена контекстная диаграмма процесса «приютить питомца». Также была выполнена декомпозиция этого процесса, позволяющая детально рассмотреть этапы.

2.2. Веб-дизайн

Веб-дизайн – это разработка и оформление внешнего вида веб-страниц. Он включает не только визуальную составляющую, но и структуру сайта, его функциональность и способы взаимодействия с пользователем. Веб-дизайн охватывает выбор цветов, шрифтов, компоновку страниц, навигацию, а также адаптацию под разные устройства, включая мобильные. Главная цель веб-дизайна – сделать сайт удобным, понятным и приятным для посетителей.

Включает в себя несколько ключевых аспектов:

- Визуальный стиль – выбор цветовой палитры, шрифтов, графики и других визуальных элементов.
- Макет и структура страниц – размещение заголовков, текста, изображений, иконок и других элементов в логическом и удобном порядке.
- Навигация – позволяет пользователям легко находить нужную информацию. Это может включать меню, хлебные крошки (breadcrumbs), ссылки и кнопки перехода.
- Интерактивные элементы – кнопки, формы, всплывающие окна, слайдеры и другие элементы, с которыми пользователь взаимодействует.
- Адаптивный дизайн – корректное отображение сайта на различных устройствах.

2.3. Язык разметки HTML и каскадная таблица стилей CSS

HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки гипертекста, который используется для создания структуры веб-страниц. HTML описывает структуру веб-страницы с помощью специальных тегов – ключевых элементов языка.

Браузер проходит HTML сверху вниз, постепенно создавая DOM-дерево (Document Object Model). Это внутренняя модель документа, где каждый элемент представлен в виде объекта со своими свойствами, вложенностью и правилами отображения. Алгоритм работы браузера состоит из следующих этапов:

- Загрузка HTML-файла.
- Анализ каждого тега и построение DOM-структуры.
- Загрузка дополнительных ресурсов – изображений, CSS-файлов, скриптов.
- Формирование итогового визуального отображения страницы.

Каждый HTML-документ имеет базовый каркас, основные элементы которого это:

- doctype – сообщает браузеру, что используется современная версия HTML;

- `html` – корневой элемент, содержащий весь документ;
- `head` – техническое содержимое: стили, метаданные, скрипты, служебные параметры;
- `body` – вся видимая часть страницы, с которой взаимодействует пользователь.

CSS (Cascading Style Sheets, «каскадные таблицы стилей») – это язык стилей, с помощью которого оформляют веб-страницы. Он определяет, как именно должны отображаться элементы HTML, включая макет, цвета, шрифты и другие визуальные аспекты.

Каждое правило CSS состоит из двух основных частей: селектора и блока объявлений. Селектор указывает, к каким элементам HTML будет применяться стиль, а блок объявлений содержит одно или несколько свойств с их значениями.

Основные способы подключения CSS к HTML: внешний CSS-файл через тег `link`, внутренние стили с помощью тега `style` и инлайн-стили через атрибут `style`.

- Внешний CSS-файл рекомендуется для многостраничных сайтов, единого стиля и оптимизации производительности.
- Внутренние стили подходят для одностраничных сайтов, быстрого прототипирования и автономных HTML-страниц.
- Инлайн-стили используются для переопределения стилей, динамической генерации стилей через JavaScript.

2.4. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) – это современный, легковесный редактор кода, разработанный компанией Microsoft. На сегодняшний день является одной из самых популярных программ для разработки среди веб-разработчиков благодаря своей производительности и гибкости.

Редактор поддерживает большое количество языков и технологий: HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, C++, Java и т.д. Для каждого языка доступны подсветка синтаксиса, автодополнение и навигация по коду.

Ключевой особенностью VS Code является система расширений. Через встроенный маркетплейс разработчик может установить плагины под любую задачу: проверка и форматирование кода (Prettier, ESLint), работа с системами контроля версий (GitLens), подсветка синтаксиса, интеграция с фреймворками (React, Vue, Angular), эмуляция серверного окружения (Live Server). Это позволяет настроить редактор индивидуально под конкретный проект без необходимости переходить на другую среду разработки.

2.5. Выбранная технология для создания приложения

Для реализации веб-сайта приюта «Буду рядом» был выбран следующий набор технологий:

Фронтенд (клиентская часть):

- HTML5 – язык гипертекстовой разметки, который определяет структуру веб-страниц.
- CSS3 – каскадные таблицы стилей, отвечающие за визуальное оформление сайта. Позволяет задавать цвета, шрифты, отступы, анимации и адаптивное поведение страниц.
- JavaScript (ES6) – язык программирования, добавляющий интерактивность на страницу. С помощью JavaScript реализованы фильтрация карточек животных, бургер-меню, слайдер.

Бэкенд (серверная часть):

В текущей версии проекта реализована фронтенд-часть без подключения сервера. Предполагаемый стек для разработки:

- Django – фреймворк для Python, предоставляющий готовые решения для маршрутизации, работы с базой данных, аутентификации пользователей и администрирования.
- MySQL – это реляционная система управления базами данных. В проекте используется для хранения информации о животных, пользователях, заявках и медицинских картах.

2.6. Тестирование

Тестирование – это процесс проверки соответствия разрабатываемого программного продукта заявленным требованиям, а также выявление дефектов и ошибок в его работе. В контексте веб-разработки тестирование позволяет убедиться, что сайт корректно отображается, правильно выполняет заложенные функции, безопасен и удобен для пользователей.

- Функциональное тестирование проверяет, работает ли сайт в соответствии с техническим заданием. Тестировщик последовательно выполняет заложенные сценарии. Проверяется корректность переходов между страницами, работа форм, обработка ошибочных сценариев.

- UI-тестирование (тестирование интерфейса) оценивает визуальное соответствие сайта разработанным макетам и утверждённому фирменному стилю. Проверяются расположение элементов, размеры шрифтов, цветовая гамма, отступы, корректное отображение изображений и иконок.

- Юзабилити-тестирование направлено на оценку удобства использования сайта с точки зрения реального пользователя. Проверяется, насколько интуитивно понятна навигация, легко ли найти нужную информацию, сколько действий требуется для выполнения ключевой задачи.

3. Результат выполнения индивидуального задания

3.1. Анализ целевой аудитории

Целевая аудитория веб-сайта «Буду рядом» – это жители города Чита и Забайкальского края, заинтересованные в помощи бездомным животным, а также сотрудники и волонтеры приютов. В сравнении с коммерческими проектами, данный сайт ориентирован на социально значимую деятельность, что определяет специфику его аудитории.

В рамках проекта можно выделить следующие сегменты:

– Потенциальные будущие владельцы – мужчины и женщины в возрасте от 20 до 55 лет, которые рассматривают возможность взять животное из приюта. Данному сегменту необходима достоверная информация о каждом питомце: возраст, характер, состояние здоровья, история поступления в приют. Для этого сегмента важна возможность быстро связаться с сотрудниками приюта и оформить заявку.

– Сотрудники приюта – люди, непосредственно участвующие в работе приюта. К этому сегменту относятся кураторы животных (оформление карточек, работа с заявками), ветеринары (ведение медицинских карт, контроль прививок и обработок). Деятельность этого сегмента направлена на эффективное управление процессами приюта. Им необходим быстрый доступ к функционалу системы, позволяющий минимизировать время на рутинные операции.

3.2. Разработка и анализ требований к проекту

На основе проведенного анализа предметной области были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе.

Функциональные требования определяют, какие задачи должна выполнять система. Они охватывают все ключевые процессы приюта:

- Регистрация и авторизация по ролям.
- Форма подачи заявки или обращения в службу поддержки.
- Каталог питомцев.
- Ведение электронной медкарты животного.
- Календарь задач для волонтеров.
- Формирование отчетов: количество животных, статусы.
- Интеграция платёжной системы для пожертвования.

Нефункциональные требования направлены на обеспечение надёжности и удобства.

- Производительность: время отклика менее 1 секунды, возможность одновременного посещения 200 пользователей.
- Доступность: система работает круглосуточно без сбоев.
- Безопасность: пароли хэшируются, используется защищённый протокол, права разделены по ролям.
- Адаптивность: корректное отображение на всех устройствах.
- Удобство использования: максимум 3–4 клика для достижения цели.

3.3. Определение программных средств

В процессе разработки проекта использовались следующие программные средства:

Среда разработки:

- Visual Studio Code – бесплатный редактор кода с поддержкой подсветки синтаксиса, автодополнения, встроенного терминала и большим количеством расширений (Live Server, Prettier).

Графические редакторы:

- Figma – для создания макетов интерфейса, прототипирования.
- Adobe Photoshop – для обработки фотографий животных и подготовки изображений для сайта.

Система контроля версий:

- Git – для отслеживания изменений в коде.
- GitHub – для удалённого хранения репозитория.

3.4. Диаграммы UML и IDEF0

В рамках практической части работы были разработаны диаграммы, визуализирующие основные бизнес-процессы приюта и взаимодействие пользователей с системой.

Диаграмма IDEF0 описывает процесс приёма животного в приют. На контекстной диаграмме, изображённой на рисунке 1, определены входные и выходные, управляющие воздействия и механизмы. В декомпозиции процесса, представленной на рисунке 2 выделены подпроцессы.

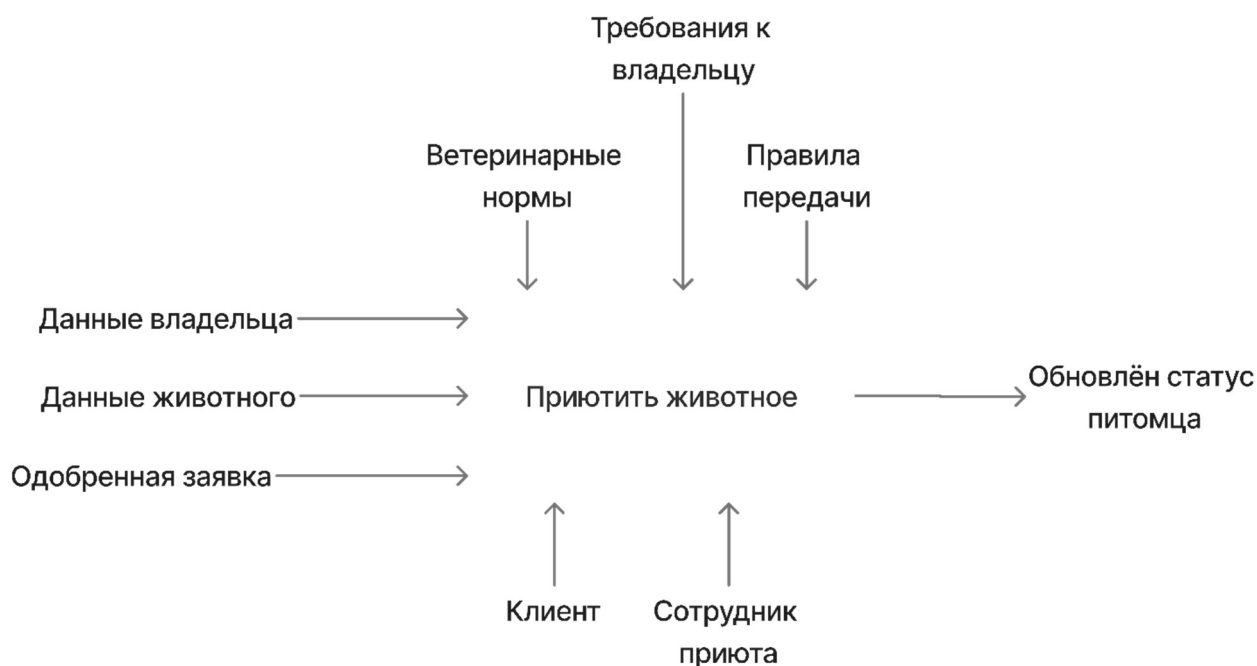


Рисунок 1 – Контекстная IDEF0 диаграмма

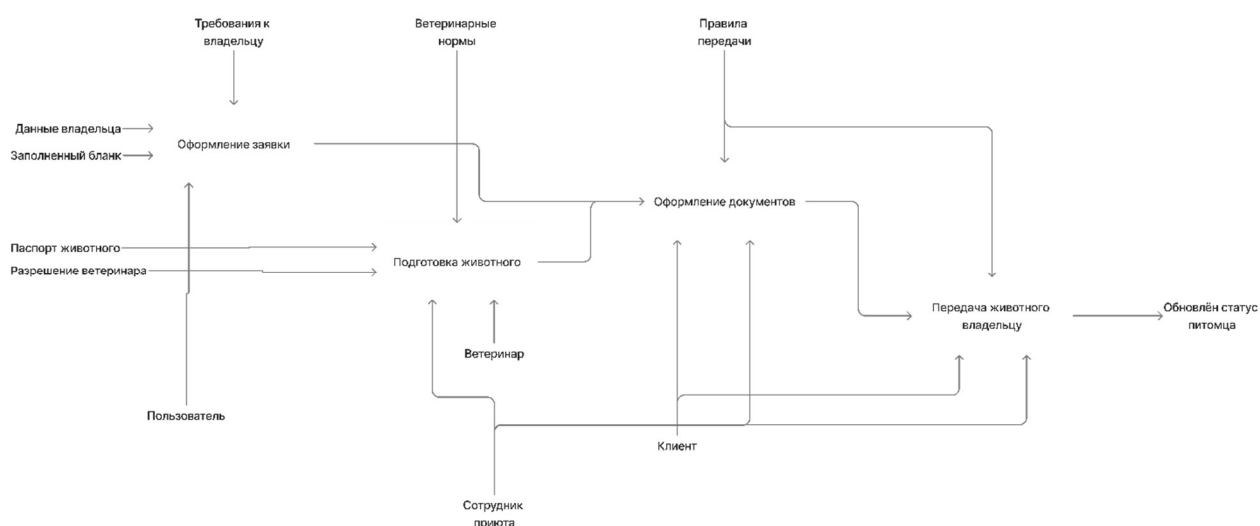


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции

UML-диаграмма вариантов использования описывает функциональность системы с точки зрения трёх ролей: нового владельца (пользователя), сотрудника приюта и администратора. Для пользователя определены варианты использования: просмотр каталога, фильтрация животных, подача заявки, отслеживание статуса. Для сотрудника: добавление и редактирование карточек животных, модерация заявок, ведение медкарт. Для администратора: управление пользователями, настройка системы, просмотр отчётности. Данная диаграмма представлена на рисунке 3.

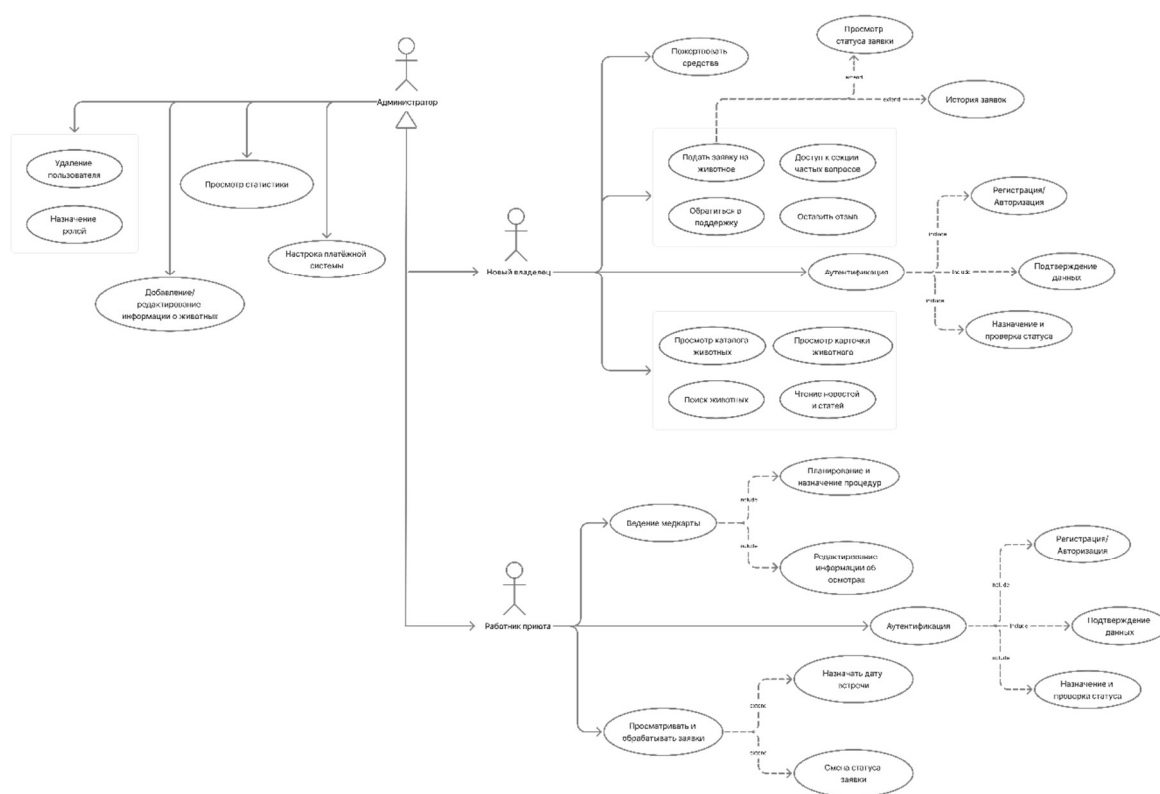


Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования
 UML-диаграмма активности (UML Activity) детализирует процесс
 подачи заявки. Она представлена на рисунке 4.

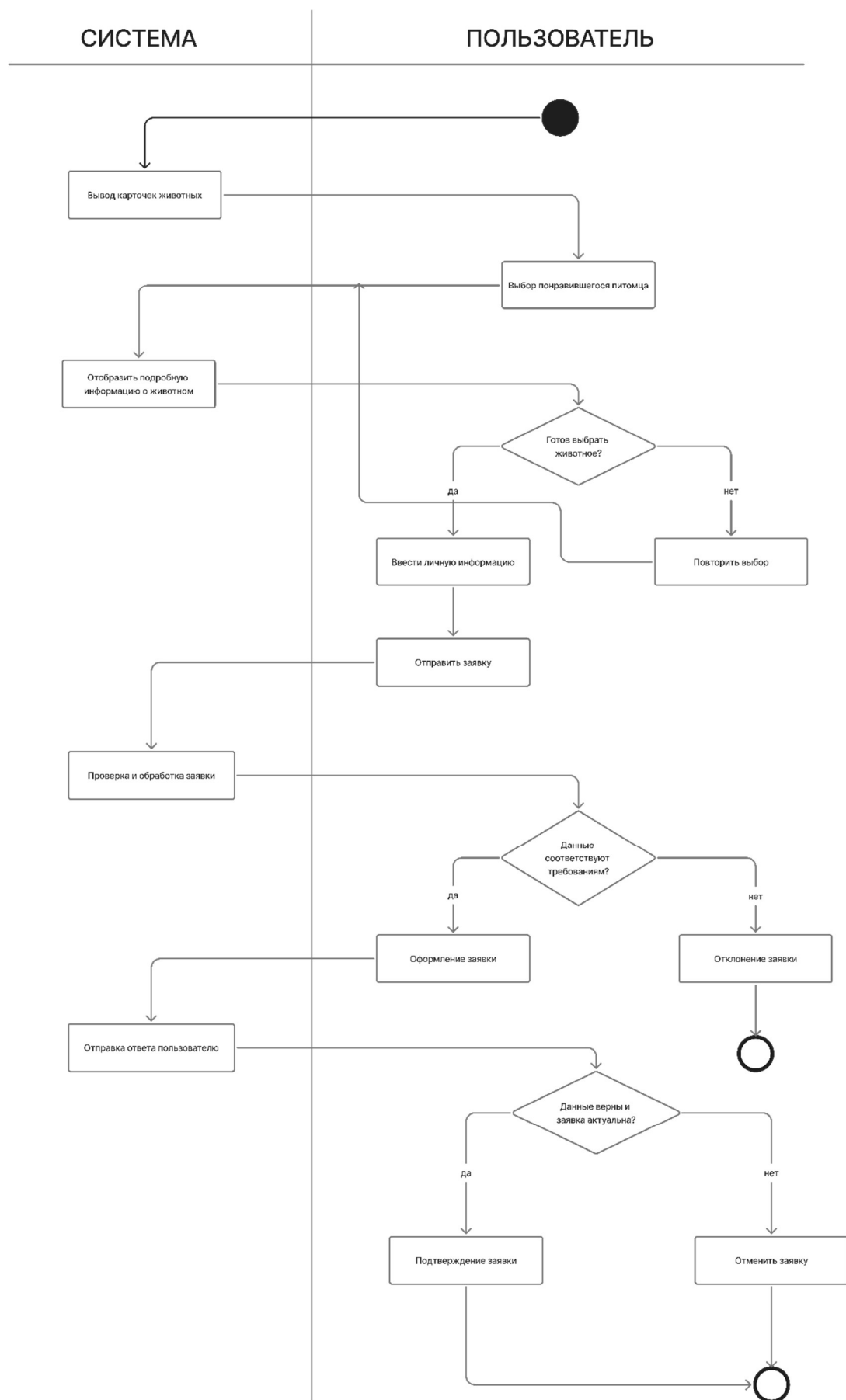


Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования

3.5. Фирменный стиль продукта

3.5.1. Шрифты

Логотип выполнен шрифтом, созданным самостоятельно для латиницы на основе существующего кириллического шрифта Cherry Bomb. Это круглый, объёмный шрифт, он ассоциируется с детскими рисунками, мультипликацией, добром и теплом, что хорошо подходит для атмосферы приюта.

Шрифт «Gochi Hand» используется для заголовков. Это рисованный шрифт с неровными линиями, имитирующий надпись от руки. Используется для заголовков, названий карточек животных и акцентных элементов интерфейса.

Century Gothic используется для наборного текста. Это гротеск с округлыми формами букв, который обеспечивает высокую читаемость на экранах любых размеров. В отличие от рисованных шрифтов, не переключает внимание пользователя и хорошо подходит для длинного текста. На рисунке 5 представлен пример шрифтовой пары.

Заголовок

Пример наборного текста для описания деятельности приюта и существующих животных, может использоваться в карточках и для текста новостей.

Рисунок 5 – Шрифтовая пара для заголовка и текста

3.5.2. Цвета

Цветовая гамма сайта построена на сочетании мягких, не ярких оттенков, которые вызывают положительные эмоции и не перегружают интерфейс.

Розовый – акцентный цвет, используется для кнопок и декоративных элементов, добавляет мягкости и тепла, символизирует доброту и открытость.

Бежевый – основной фоновый цвет карточек животных и информационных блоков, создаёт ощущение уюта и не перегружает внимание пользователя.

Светло-синий – цвет используется в логотипе, а также в качестве фона для выделенных блоков и плашек с цифрами, ассоциируется со спокойствием и чистотой.

Тёмно-синий – акцентный цвет ссылок и заголовков, символизирует стабильность и вызывает доверие у пользователей.

На рисунке 6 представлена карта цветов с HEX-кодами.



Рисунок 6 – Используемая цветовая палитра

3.5.3. Логотип

В рамках разработки фирменного стиля было создано два варианта логотипа, которые используются в разных частях сайта.

Первый вариант – основная версия, состоящая из одного слова «Рядом». Этот вариант используется в шапке сайта и подвале (футере), где пространство ограничено, а также на внутренних страницах. Данный логотип изображён на рисунке 7.

Второй вариант – расширенная версия, состоящая из двух слов «Буду рядом». Данный вариант используется в промо-блоках, на главной странице и в крупных баннерах и представлен на рисунке 8.



Рисунок 7 – Первый вариант логотипа



Рисунок 8 – Второй вариант логотипа

3.6. Интерфейс приложения

В данном разделе представлены основные экраны разработанного веб-сайта. При разработке визуальной части использовался фирменный стиль, включающий персонажей, выбранную цветовую гамму и скруглённые формы элементов. Все страницы адаптированы для корректного отображения на разных устройствах. На рисунке 9 представлен макет страницы регистрации, а на рисунке 10 – её мобильная версия:

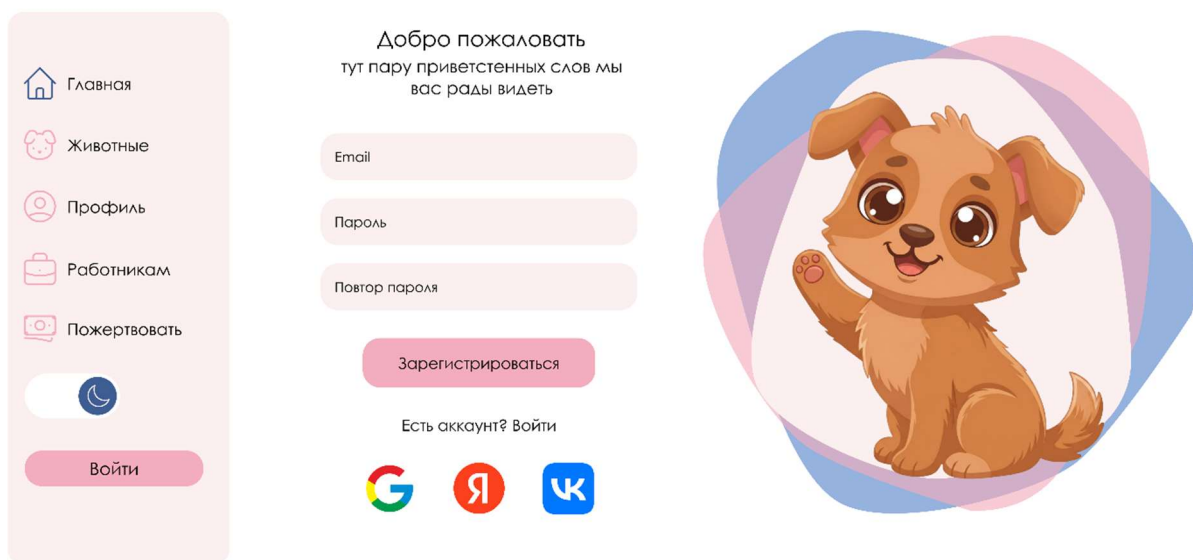


Рисунок 9 – Страница регистрации

Добро пожаловать



тут пару приветственных слов мы
вас рады видеть

Email

Пароль

Повтор пароля

Зарегистрироваться

Есть аккаунт? Войти



Рисунок 10 – Адаптивная версия страницы регистрации

На рисунке 11 представлен фрагмент главной страницы. На ней находится приветственный промо-блок, секция «О приюте» со слайдером фотографий, секция с карточками новостей.

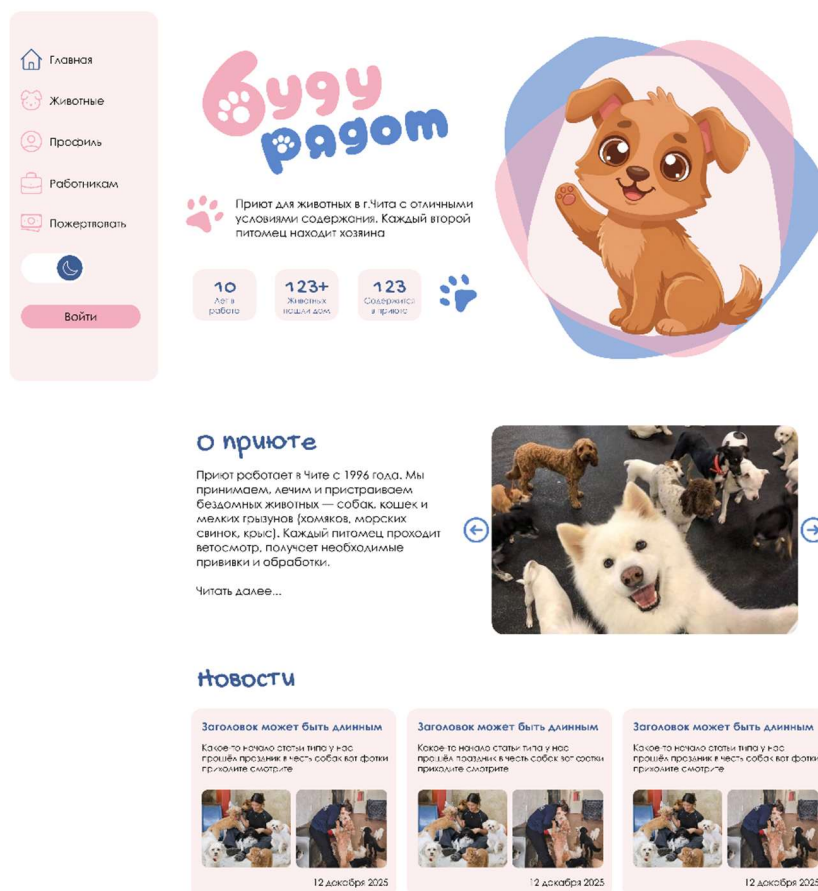


Рисунок 11 – Фрагмент главной страницы

Для удобного поиска питомца создана страница с карточками всех доступных животных. Также для упрощения добавлен поиск и фильтрация:

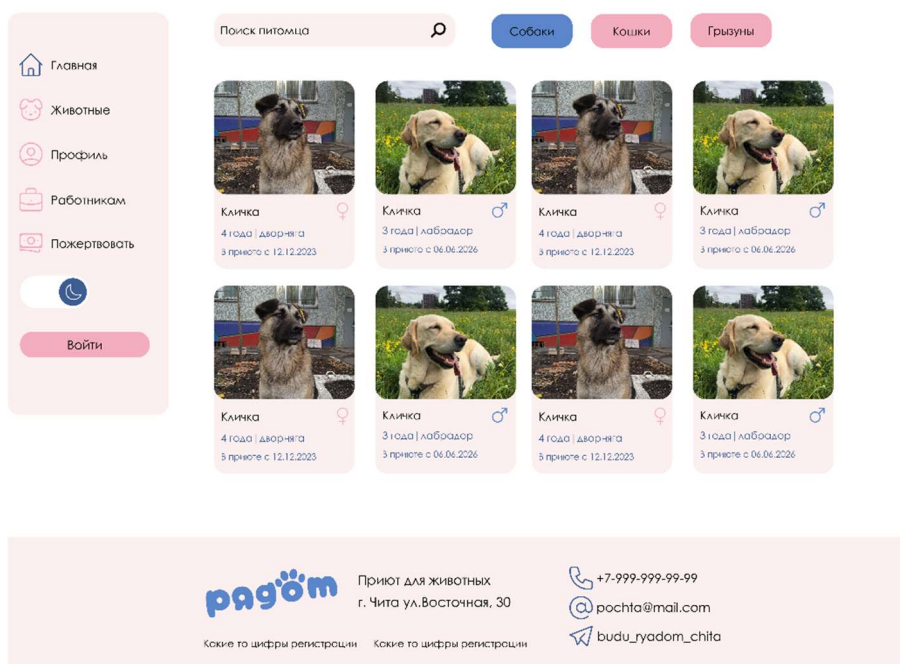


Рисунок 12 – Страница «Животные»

3.7. Frontend-разработка

В этом разделе представлены наиболее важные фрагменты кода, реализующие ключевую логику работы сайта. Фронтенд-часть написана на HTML5, CSS3 и JavaScript (фильтрация карточек, работа бургер-меню, слайдер, динамическое раскрытие текста).

Например, ниже представлена html-разметка секции «О нас» главной страницы:

```
<section class="about">
  <div class="about-content">
    <h2>О приюте</h2>
    <p class="about-text">Приют работает в Чите с 1996 года. Мы
принимаем, лечим и пристраиваем бездомных животных — собак,
кошек и мелких грызунов (хомяков, морских свинок, крыс). Каждый
питомец проходит ветосмотр, получает необходимые прививки и
обработки.<br></p>
    <p id="get-more-about">Читать больше</p>
  </div>
  <div class="about-slider">
    <button class="slider-btn prev" onclick="prevSlide()"></button>
    <div class="slider" id="slider">
      
      
      
    </div>
    <button class="slider-btn next" onclick="nextSlide()"></button>
  </div>
</section>
```

Данный JavaScript код реализует логику переключения слайдов:

```
const slider = document.getElementById('slider')
const slides = document.querySelectorAll('.slide')
let current = 0;
if(slider){
  function showSlide(ind) {
    current = ind;
    if (window.innerWidth < 768) {
      slider.style.transform = `translateX(-${current *
90}vw)`; }else if (window.innerWidth < 1024){
      slider.style.transform = `translateX(-${current *
90}vw)`; }else{
      slider.style.transform = `translateX(-${current *
30}vw)`;
    }
  }
  function prevSlide() {
    current = (current - 1 + slides.length) % slides.length
    showSlide(current)
  }
  function nextSlide() {
```

```

        current = (current + 1) % slides.length;
        showSlide(current)
    }
    showSlide(0)
}

```

Также, одной из важных страниц сайта является страница животных. Ниже представлен html-код для основного контента страницы:

```

<main class="content">
  <section class="search-line">
    <div class="search-input">
      <input type="search" placeholder="Поиск">
      
    </div>
    <div class="filters">
      <div class="filter active">Все</div>
      <div class="filter">Собаки</div>
      <div class="filter">Кошки</div>
      <div class="filter">Грызуны</div>
    </div>
  </section>
  <section class="pets-cards">
    <div class="pet-card dog"
onclick="window.location.href='./pet_card.html'">
      
      <div class="card-content">
        <div class="card-name-gender">
          <p>Стрелка</p>
          
        </div>
        <div class="card-pet-info">4 года|дворняга</div>
        <div class="card-date">В приюте с 12.12.2023</div>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>
</div>
<script src="./src/script.js" defer></script>
</body>
</html>

```

Для корректного отображения навигационного меню, на мобильном устройстве используется бургер-меню вместо sidebar. Ниже представлен JavaScript-код для реализации открытия/закрытия этого меню:

```

const burgerMenu = document.getElementById('burger-menu')
const burgerBtn = document.getElementById('burger-btn')
const closeBtn = document.getElementById('close-btn')
const header = document.querySelector('.mobile-header')

burgerBtn.addEventListener('click', function(){
  burgerMenu.classList.add('active')
})

```

```

if (window.innerWidth <= 767) {
    header.style.display = 'none';
}
document.body.style.overflow = 'hidden';
document.documentElement.style.overflow = 'hidden';
})

closeBtn.addEventListener('click', function(){
burgerMenu.classList.remove('active')
if (window.innerWidth <= 767) {
    header.style.display = 'flex';
}
document.documentElement.style.overflow = ' ';
})

```

3.8. Проектирование БД

Для хранения и обработки информации о животных, пользователях, заявках и сотрудниках приюта была спроектирована реляционная база данных. На этапе проектирования была разработана ER-диаграмма, которая позволяет визуализировать логическую структуру данных и связи между сущностями. Такой подход обеспечивает целостность данных, исключает дублирование информации и упрощает последующую реализацию системы.

В разработанной схеме выделены следующие основные сущности:

- pets – хранит информацию о животных: кличку, породу, возраст, пол, вес.
- user – содержит данные зарегистрированных пользователей: ФИО, контактную информацию, роль, пароль для авторизации.
- employee – включает ФИО, контакты, адрес, номер медицинской книжки.
- applications – фиксирует заявки: ID пользователя, ID выбранного животного, дату подачи, текущий статус.
- news – хранит новостные публикации: заголовок, текст анонса, дату публикации.

Разработанная схема представлена на рисунке 13.

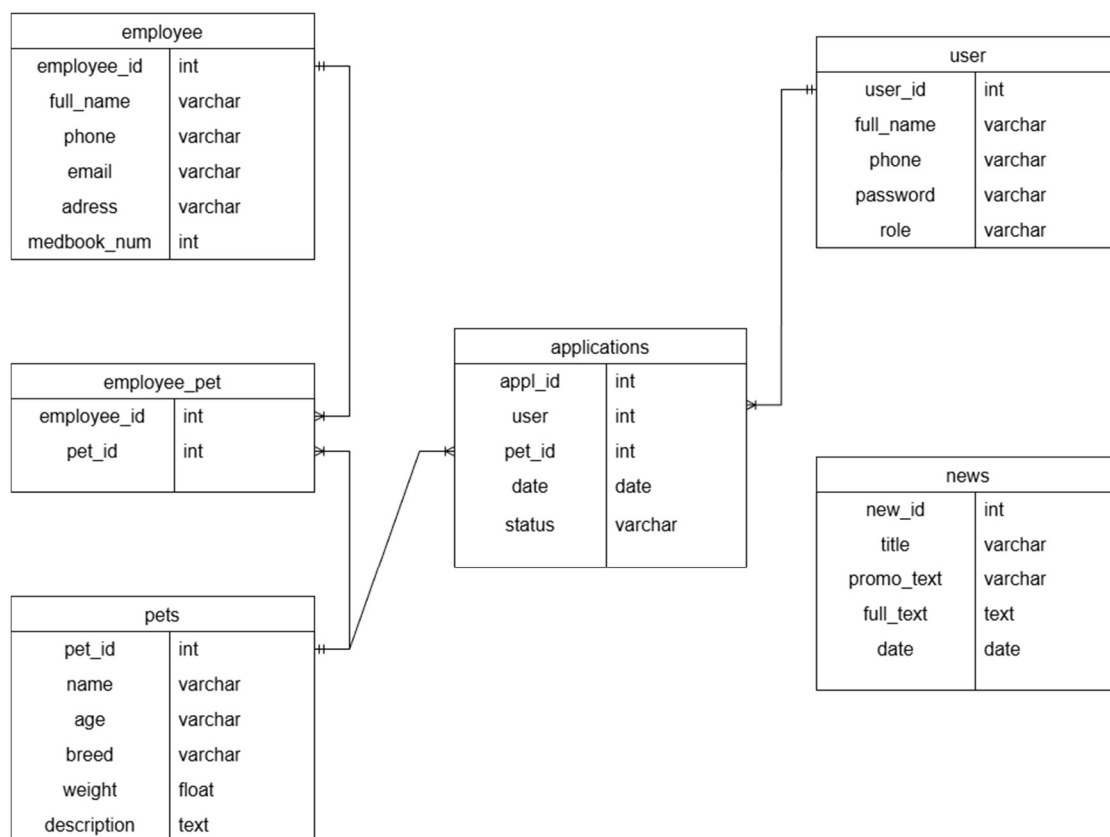


Рисунок 13 – ER-диаграмма базы данных

3.9. Тестирование

Таблица 3.1 – Тестирование работы слайдера

Короткое описание	Тестирование работы слайдера в секции «о нас» главной страницы
Проект	«Буду рядом»
Компонент приложения	Основной
Номер версии	1
Важность: • S1 Блокирующая • S2 Критическая • S3 Значительная • S4 Незначительная • S5 Тривиальная	S4
Приоритет: • P1 Высокий (High) • P2 Средний (Medium) • P3 Низкий (Low)	P3
Статус	Пройден
Автор	Иванова Надежда
Назначен на	27.04.2026

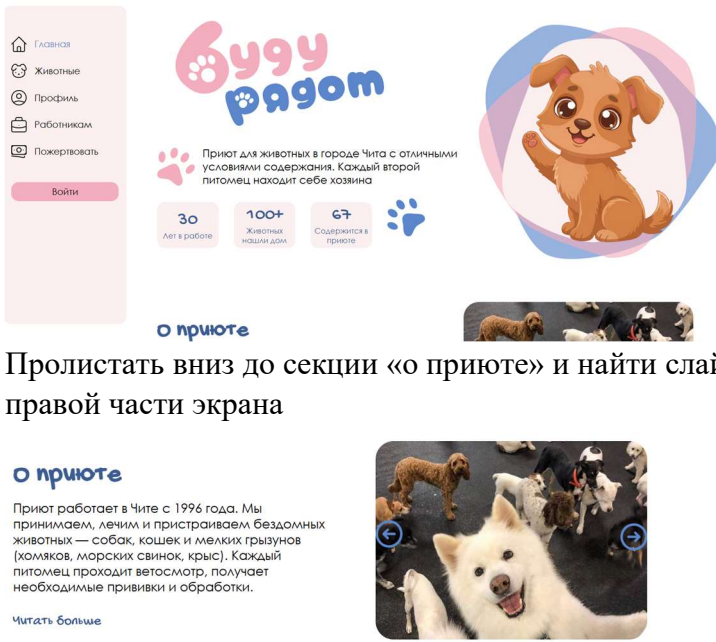
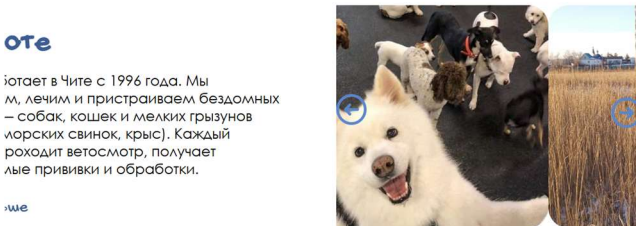
Шаги воспроизведения	1. Перейти на главную страницу сайта  2. Пролистать вниз до секции «о приюте» и найти слайдер в правой части экрана 3. По очереди кликать на синие стрелки влево и вправо и наблюдать за переключением фотографий 
Фактический результат	Пролистывание фотографий происходит с плавной анимацией и в правильном порядке. Слайдер цикличен и после последней фотографии происходит переход на первую
Ожидаемый результат	При клике на кнопки «вперёд» и «назад» происходит переключение фотографий в соответствующем направлении.

Таблица 3.2 – Тестирование фильтрации карточек

Короткое описание	Тестирование фильтрации карточек по видам
Проект	«Буду рядом»
Компонент приложения	Основной
Номер версии	1
Важность: • S1 Блокирующая • S2 Критическая • S3 Значительная • S4 Незначительная • S5 Тривиальная	S3
Приоритет: • P1 Высокий (High) • P2 Средний (Medium)	P2

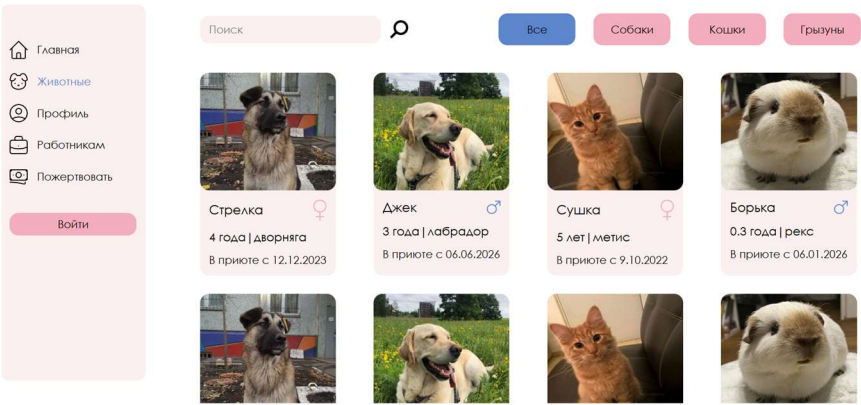
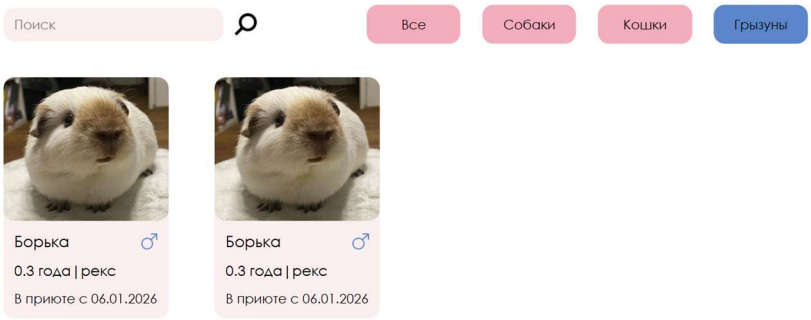
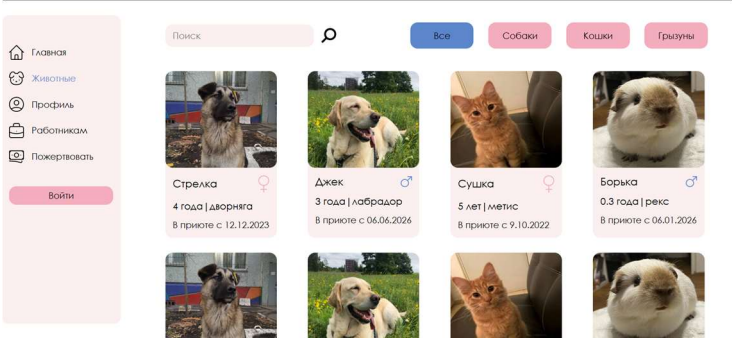
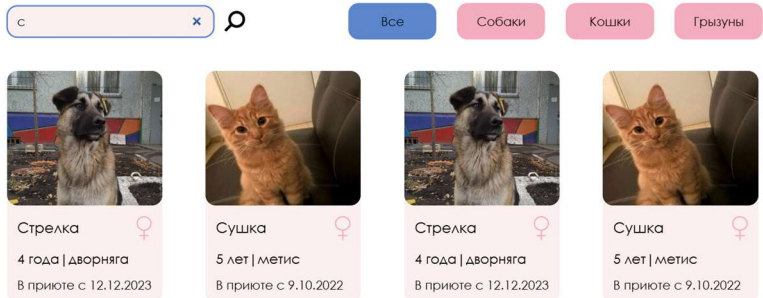
• РЗ Низкий (Low)	
Статус	Пройден
Автор	Иванова Надежда
Назначен на	27.04.2026
Шаги воспроизведения	1. Перейти на страницу «животные» с помощью ссылки в сайдбаре/бургер-меню  2. По очереди кликать на кнопки фильтрации, расположенные в верхнем правом углу страницы  3. Наблюдать за соответствием полученных карточек выбранной категории, активный фильтр при этом должен сменить цвет на синий 
Фактический результат	При выборе определённой категории питомца (собаки, кошки, грызуны) с помощью специальных кнопок, отображаются карточки с соответствующими животными.
Ожидаемый результат	Карточки отображаются в соответствии с выбранным фильтром. После смены фильтра контейнер обновляется, активный фильтр выделяется цветом.

Таблица 3.3 – Тестирование поиска карточек

Короткое описание	Тестирование поиска карточек по кличке животного
Проект	«Буду рядом»
Компонент приложения	Основной
Номер версии	1
Важность:	S3
• S1 Блокирующая	

• S2 Критическая • S3 Значительная • S4 Незначительная • S5 Тривиальная	
Приоритет: • P1 Высокий (High) • P2 Средний (Medium) • P3 Низкий (Low)	P2
Статус	Пройден
Автор	Иванова Надежда
Назначен на	27.04.2026
Шаги воспроизведения	1. Перейти на страницу «животные» с помощью ссылки в сайдбаре/бургер-меню.  2. Начать вводить поисковый запрос в поле для ввода, которое находится в левом верхнем углу контейнера карточек.  3. Наблюдать за изменениями в отображении карточек. Обновление контейнера при этом должно происходить после каждого введения/удаления символа. 
Фактический результат	При вводе запроса в поле происходит поиск по кличке. При этом с вводом каждого нового символа контейнер перерисовывается, что позволяет не отправлять запрос повторно, а видеть изменения в реальном времени.
Ожидаемый результат	Поле поиска работает, в него можно ввести запрос и на странице отображаются нужные карточки.

Заключение

В ходе выполнения данной работы был спроектирован и разработан интерфейс веб-сайта для приюта животных «Буду рядом» в городе Чита. Работа позволила применить на практике теоретические знания в области веб-разработки, проектирования пользовательских интерфейсов и анализа предметной области.

Итогом выполнения работы стал готовый фирменный стиль и адаптивный веб-интерфейс, соответственно, цель работы была полностью достигнута. Также в процессе реализации проекта были решены все поставленные задачи:

1. Проведен анализ предметной области и целевой аудитории.
2. Описаны основные бизнес-процессы приюта, определены три ключевые роли пользователей.
3. Разработан уникальный фирменный стиль бренда, включающий логотип, цветовую палитру, типографику. Выбранная стилистика создаёт тёплую и дружелюбную атмосферу, располагающую к себе целевую аудиторию.
4. Спроектирована логическая структура базы данных для хранения информации о животных, пользователях и заявках.
5. Построены диаграммы IDEF0 и UML, визуализирующие процессы системы.
6. Создан полноценный фронтенд веб-сайта, включающий все основные разделы, в соответствии с картой сайта.
7. Система протестирована на соответствие функциональным требованиям и удобство использования.

Современный веб-дизайн требует от информационной системы гибкости, поэтому интерфейс был спроектирован с учётом корректного отображения на стационарных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Результатом работы стала frontend-часть веб-сайта, который отображает весь необходимый функционал и соответствует ожиданиям пользователей. Разработанная система имеет потенциал для дальнейшего развития: подключения серверной части (backend), интеграции с платёжными системами для приёма пожертвований, добавления личного кабинета волонтера и расширенной системы для администратора.

Список использованных источников

1. html5book. Справочник по свойствам: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://html5book.ru> – свободный;
2. JavaScript.Ru. Современный учебник JavaScript: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.javascript.ru> – свободный;
3. Projecto. Система управления проектами: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// projecto.pro/blog/theory/idef0/](https://projecto.pro/blog/theory/idef0/) – свободный;
4. Top-Academy. Сайт it-образования: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://msk.top-academy.ru/articles> -свободный;
5. Яндекс Практикум. Сервис онлайн-обучения: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://practicum.yandex.ru/blog/uml-diagrammy/>– свободный;

1. Описание проблемы

В настоящее время деятельность приютов для животных в городе Чита и Забайкальском крае сталкивается с рядом организационных и информационных трудностей.

Как правило, у подобных организаций веб сайт либо отсутствует, либо сделан некачественно и/или несёт только информационный характер, без возможности взаимодействия с платформой. Ключевые процессы – поиск животного, подача заявки, координация работы сотрудников – осуществляются через сторонние инструменты: социальные сети, мессенджеры, телефонные звонки. Это создаёт несколько проблем:

- Для потенциальных хозяев процесс поиска питомца становится долгим и неудобным. Информация о животных разрознена, фотографии и описания публикуются хаотично в разных группах и чатах. Ключевое действие (заявка на животное) может занимать от нескольких часов до нескольких дней и требовать десятка действий в разных каналах связи.

- Для сотрудников приюта любой процесс также неэффективен. Учёт животных ведётся в таблицах или на бумаге, медицинские карты – отдельно. Обработка заявок от клиентов требует постоянного переключения между мессенджерами. Отсутствие единой системы учёта пожертвований и отчётности снижает доверие со стороны благотворителей.

Предлагаемая система позволит пользователям быстро находить животных по фильтрам, просматривать подробные карточки питомцев и подавать заявку в несколько кликов. Сотрудники получают инструмент для централизованного учёта животных, заявок, медицинских карт и задач. Администратор сможет управлять пользователями, настраивать систему и формировать отчёты. Внедрение сайта сократит время на выполнение ключевых действий.

2. Цели и задачи системы

Цель разработки – создать адаптивный веб-сайт для приюта «Буду рядом», обеспечивающий автоматизацию ключевых процессов и предоставление удобного интерфейса для взаимодействия с сайтом.

Задачи системы:

- Обеспечить для посетителей просмотр и фильтрацию каталога животных с детальными карточками питомцев.

- Реализовать механизм подачи и обработки заявок с отслеживанием статуса.

- Обеспечить ведение медицинских карт животных сотрудниками приюта.

- Реализовать раздел для приёма пожертвований с интеграцией платёжных систем.

- Обеспечить адаптивное отображение для всех типов устройств.

Как достигается результат:

- Пользовательский интерфейс спроектирован с учётом потребностей каждой роли.

- Использование современных веб-технологий обеспечивает корректное отображение и интерактивность.

- Проектирование базы данных гарантирует логичное хранение и связь сущностей.

- Фирменный стиль создаёт доверительную атмосферу и повышает лояльность аудитории.

3. Функциональные и нефункциональные требования

Функциональные требования

- Регистрация и авторизация по ролям.

- Форма подачи заявки или обращения в службу поддержки.

- Каталог питомцев.

- Ведение электронной медкарты животного.

- Календарь задач для волонтеров.

- Формирование отчётов: количество животных, статусы.

- Интеграция платёжной системы для пожертвования.

Нефункциональные требования

- Производительность: время отклика менее 1 секунды, возможность одновременного посещения 200 пользователей

- Доступность: система работает круглосуточно без сбоев

- Безопасность: пароли хэшируются, используется защищённый протокол, права разделены по ролям

- Адаптивность: корректное отображение на всех устройствах

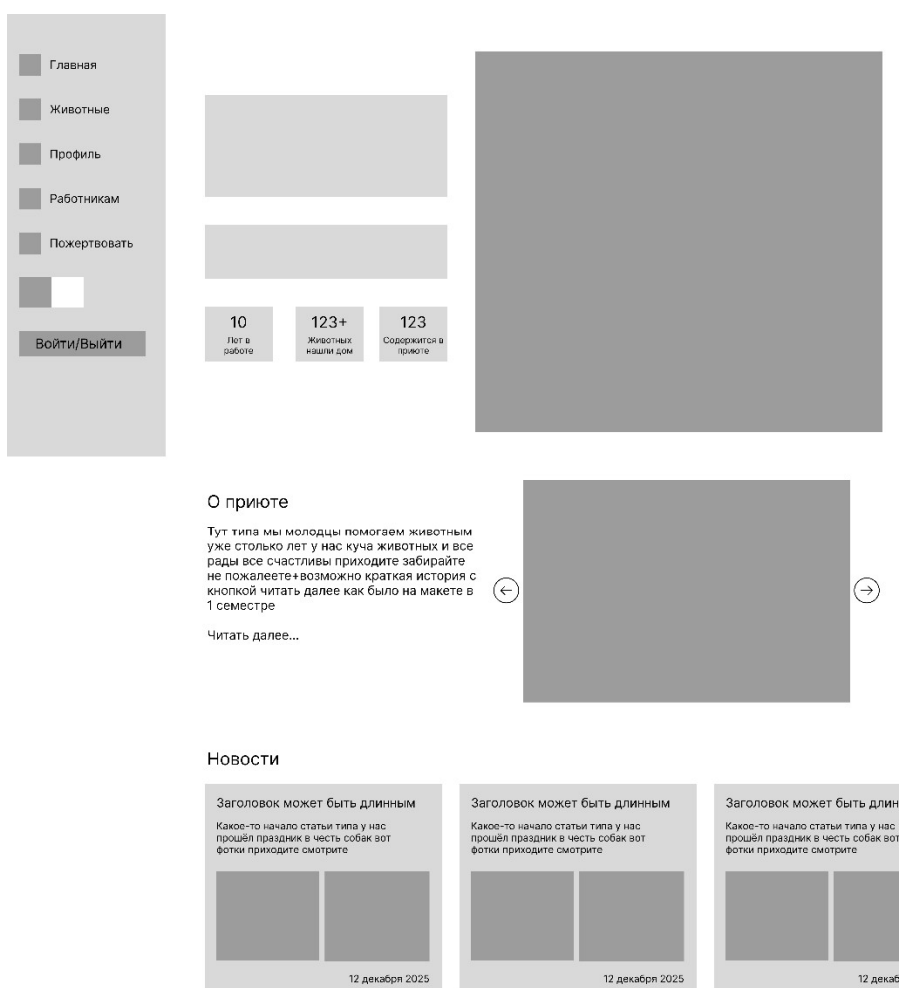
- Удобство использования: максимум 3–4 клика для достижения цели

4. Структура интерфейса

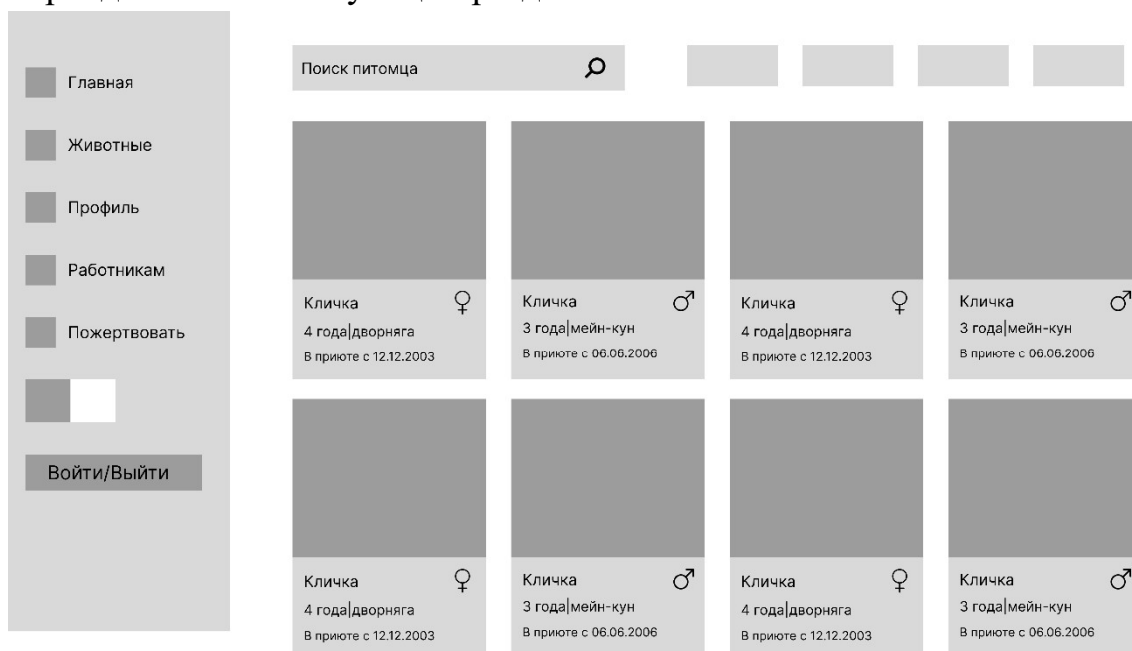
При первом входе на сайт новый пользователь может зарегистрироваться с помощью формы:

The registration form is divided into three main sections. On the left is a vertical sidebar menu with links: Главная, Животные, Профиль, Работникам, Пожертвовать, and a login/logout button (Войти/Выйти). The central section contains a welcome message, followed by input fields for email, password, and password confirmation, and a registration button. Below the button is a link for existing users (Есть аккаунт? Войти). The right section is a large, empty gray rectangle representing the main content area.

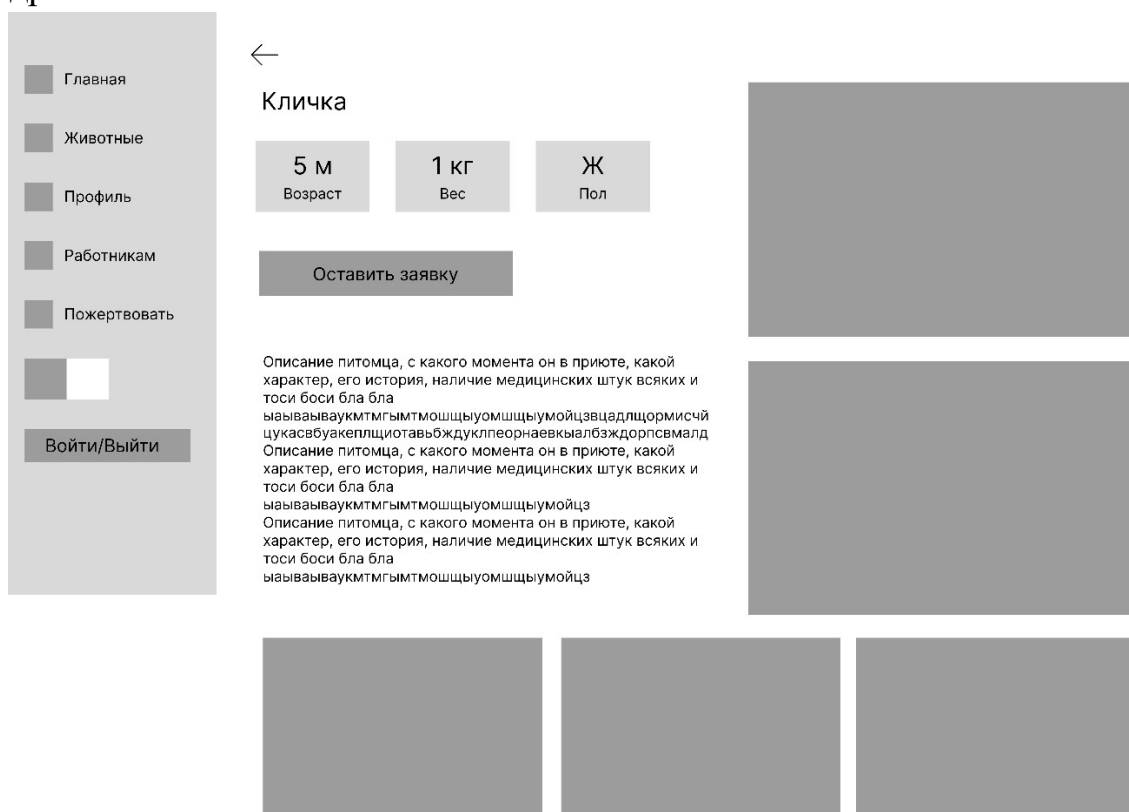
Главная страница, как и все последующие, имеет боковое меню для навигации (в адаптивных версиях оно представлено в виде бургер-меню):



Например, чтобы оформить заявку на животное, пользователь должен перейти в соответствующий раздел:



Затем выбрать понравившееся животное и перейти на страницу с его подробным описанием:



На данной странице находится кнопка «оставить заявку», при клике на которую откроется необходимая форма:

← Приютите питомца

Полная информация о питомце, на которого оставляют заявку
Возраст:
Пол:
Кличка:
....

Ваши данные:

Полное ФИО

Номер телефона для связи

Дата рождения

Комментарий

С Вами свяжутся в течение 3432 часов и что-то ещё спросят описание звонка

Войти/Выйти

5. Обоснование интерфейсных решений

Разработанный интерфейс обеспечивает улучшения по сравнению с текущими процессами:

- Сокращение количества шагов для ключевого действия – подачи заявки на усыновление: в текущей модели (соцсети + мессенджеры) пользователю требуется от 7 до 10 действий, разрозненных по времени. В разработанной системе процесс выглядит так: найти животное в каталоге, нажать на кнопку, заполнить короткую форму. Итого 3–4 действия.

- Улучшение навигации и поиска информации: в боковом меню размещены ключевые блоки. Пользователь сразу видит основные разделы и не тратит время на их поиск. Каталог животных оснащён фильтрацией, что позволяет ускорить выбор. Карточка животного содержит всю необходимую информацию, пользователь не нуждается в дополнительных вопросах сотруднику.

- Упрощение работы сотрудников: на отдельной странице для сотрудников находятся текущие заявки, животные под опекой и прочее. Как правило, эти данные были разбросаны по чатам, таблицам и запискам – теперь они сведены в единый интерфейс

6. Разделение системы на блоки

6.1. Блок работы с пользователями (Frontend-часть)

Данный блок отвечает за взаимодействие пользователя с интерфейсом и включает в себя:

- Страницы: Главная, Каталог животных, Карточка животного, Профиль пользователя, Страница сотрудника, Вход/регистрация.
- Навигация: боковое меню (sidebar) для десктопа, бургер-меню для мобильных устройств.
- Интерактивные элементы: слайдер фотографий в блоке «О приюте», фильтрация карточек животных, кнопки с эффектами наведения.
- Формы: регистрация и авторизация, подача заявки, форма пожертвования, редактирование профиля.

Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript.

6.2. Блок работы с данными

Для хранения и обработки информации о животных, пользователях, заявках и сотрудниках приюта была спроектирована реляционная база данных. На этапе проектирования была разработана ER-диаграмма, которая позволяет визуализировать логическую структуру данных.

В разработанной схеме выделены следующие основные сущности:

- pets – хранит информацию о животных: кличку, породу, возраст, пол, вес.
- user – содержит данные зарегистрированных пользователей: ФИО, контактную информацию, роль, пароль для авторизации.
- employee – включает ФИО, контакты, адрес, номер медицинской книжки.
- applications – фиксирует заявки: ID пользователя, ID выбранного животного, дату подачи, текущий статус.
- news – хранит новостные публикации: заголовок, текст анонса, дату публикации.

6.3. Блок обработки действий (Логика и сценарии)

Данный блок описывает, как система реагирует на действия пользователя.

Ключевые сценарии:

- Регистрация пользователя – проверка введенных данных, создание записи в таблице users, отправка приветственного сообщения.
- Подача заявки – запись в таблицу applications со статусом «Обработка», уведомление сотрудника, обновление счётчика.

- Модерация заявки – смена статуса, автоматическое уведомление пользователя.

- Фильтрация каталога – JavaScript обрабатывает клик по фильтру, скрывает/показывает карточки соответствующих классов

Возможный технологический стек:

- Бэкенд: Node.js / PHP / Python (Django).
- API: RESTful для взаимодействия фронтенда с сервером.
- Аутентификация: JWT-токен